

Visualizaciones en Grafana para el Sistema Hidropónia

Este documento explica la razón y utilidad de cada visualización implementada en Grafana para el monitoreo y control de sistemas hidropónicos. Cada tabla y panel está diseñado para aportar información clara y útil sobre diferentes aspectos del sistema, facilitando el análisis y la toma de decisiones.

1. Tabla: Sistemas

Visualización

- Panel Table

Que se puede ver?

Lista con todos los sistemas instalados, mostrando nombre y fecha de instalación.

Propósito

Permite identificar y referenciar los distintos sistemas hidropónicos registrados en la base de datos.

Uso en presentación

“Esta tabla nos da un panorama general de qué sistemas están activos y desde cuándo, lo cual es útil para tener contexto antes de analizar sensores o datos.”

2. Tabla: Sensores

Visualizaciones

- Panel Table: muestra nombre, tipo, pin de entrada y sistema asociado de cada sensor.
- Panel Bar chart: muestra el número de sensores por tipo (temperatura, humedad, etc.).
- Panel Bar chart o Pie chart: cantidad de sensores por sistema.

Propósito

Brinda un entendimiento completo sobre qué sensores están instalados, cómo se distribuyen por tipo y a qué sistema pertenecen.

Uso en presentación

“Con estas visualizaciones, podemos entender qué sensores hay, su distribución por tipo, y cómo están organizados en cada sistema. Esto es clave para interpretar las lecturas posteriores.”

3. Tabla: Lecturas

Visualizaciones

- Panel Time series: evolución temporal de los valores registrados por sensores.
- Panel Stat: muestra el valor más reciente (última lectura) de un sensor.
- Panel Table: lecturas recientes ordenadas cronológicamente.

Propósito

Monitorear los datos en tiempo real y analizar tendencias o cambios en las variables ambientales.

Uso en presentación

“Aquí vemos cómo varían las mediciones en tiempo real, lo cual nos ayuda a monitorear el estado del sistema. También mostramos la última lectura y un resumen general.”

4. Tabla: Actuadores

Visualizaciones

- Panel Table: lista de actuadores con tipo, estado actual, pines y sistema asociado.
- Panel Stat o Gauge: número total de actuadores activos (estado ON).
- Panel Pie chart: distribución de actuadores por tipo (bombas, luces, ventiladores, etc.).

Propósito

Permitir el control y monitoreo del estado de los dispositivos que actúan sobre el sistema.

Uso en presentación

“Aquí controlamos el estado actual de los dispositivos que actúan sobre el sistema. Podemos ver cuántos están activos y cómo están distribuidos.”

5. Tabla: Eventos de Control

Visualizaciones

- Panel Table: registro detallado de eventos (qué actuador fue activado/desactivado, cuándo y por qué usuario).
- Panel Bar chart: cantidad de acciones por tipo (ON/OFF).
- Panel Time series: frecuencia de eventos a lo largo del tiempo.

Propósito

Ofrecer un historial de acciones para auditoría y análisis del uso de actuadores.

Uso en presentación

“Esta tabla actúa como un historial de acciones. Nos ayuda a auditar quién activó qué actuador y con qué frecuencia.”

6. Tabla: Umbrales

Visualizaciones

- Panel Table: valores mínimos y máximos configurados para cada tipo de sensor.
- Panel Time series combinado con lecturas: muestra lecturas reales junto a bandas de umbral para detectar valores fuera de rango.
- Panel Stat o Bar chart: cantidad de veces que un sensor superó los umbrales establecidos.

Propósito

Detectar condiciones críticas o fallas cuando un sensor registra valores fuera del rango esperado.

Uso en presentación

“Esto permite visualizar cuándo un sensor está funcionando fuera de lo esperado. Es crucial para detectar fallos o condiciones críticas en el sistema.”

Cada visualización fue diseñada para facilitar el monitoreo, análisis y control efectivo de los sistemas hidropónicos. Juntas, proporcionan una visión integral y clara del estado actual, el historial y el desempeño general, apoyando la toma de decisiones informadas.



